

基于 HYM 8563 和单片机的低功耗 太阳能电池自动跟踪系统的设计

薛建国

(福建莆田学院 电子信息工程学系,福建 莆田 351100)

摘要:以单片机为核心,利用 I²C 实时时钟芯片 HYM 8563 定时唤醒进入待机的单片机,构建了由光电二极管检测和比较,方位角和高度角双轴机械跟踪定位系统组成的自动控制装置,这是一套自动使太阳能电池板保持与太阳光垂直的自动跟踪系统.介绍了系统的结构和工作原理.

关键词:太阳跟踪;光电检测;自动定位;单片机;设计;HYM8563;89C52;低功耗

中图分类号: TP29

文献标识码: A

文章编号: 1673-1603(2005)02,03-0113-04

太阳能作为一种清洁无污染的能源,开发前景十分广阔.然而它存在着间歇性、光照方向和强度随时间不断变化的问题,这就对太阳能的收集和利用装置提出了更高的要求.目前很多太阳能电池板阵列基本上都是固定的,不能充分利用太阳能资源,发电效率低下.据实验,在太阳能发电中,相同条件下,采用自动跟踪发电设备要比固定发电设备的发电量提高 35%^[1].

一种新型的基于单片机的太阳光自动跟踪系统,不仅能自动根据太阳光方向来调整太阳能电池板朝向,结构简单、成本低,而且在跟踪过程中能自动记忆和更正不同时间的坐标位置,不必人工干预,特别适合天气变化比较复杂和无人值守的情况,有效地提高了太阳能的利用率,有较好的推广应用价值.

1 自动跟踪系统的组成和结构

自动跟踪系统由光电检测电路、双轴机械跟踪定位系统、时钟电路、单片机控制系统等几部分组成.

1.1 光电检测电路

太阳的方位随着观测位置和观测时间的不同而不同,因此,欲跟踪太阳就必须先对太阳进行检测定位.

图 1 是太阳光电定位装置中光电检测电路的俯视图,共由 9 个光电三极管组成.正中央 1 个,旁边 8 个围成一圈.将此检测板用一不透光的下方开口的圆柱体盖住,圆柱体的直径略大于检测板的外圆.圆柱体的上方中央开一个与检测用的光电二极管直径相同的洞,以便光线通过.将整个光电检测装置安装在太阳能

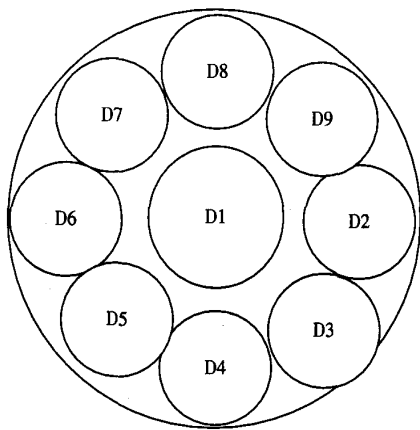


图 1 光电检测管排列

光电池板上,光电二极管的检测面与电池板平行.在圆柱体的外面不受圆柱体遮挡的地方(确保会受到光线的照射)也安装一个光电二极管,其朝向与圆柱体内的光电二极管朝向相同,用于检测环境亮度,并与圆柱体内的每个光电二极管及运放(可用 LM324 集成电路中的一个)构成一个比较电路,如图 2,适当调整图中电阻的阻值,这样当圆柱体内的光电二极管没有受光线照射时,运放将输出低电平.此电平可接到的输入端进行检测,圆柱体内的每个光电二极管各用一个单片机的输入端,共 9 个.这样就可以检测太阳光线的朝向,来决定哪个电机转动,向哪个方向转动.另外,为了增大光电二极管的检测范围,视实际情况需要,也可再增加一圈紧密排列的光电二极管,外圈的光电二极管与内圈的相应位置的光电二极管并联.

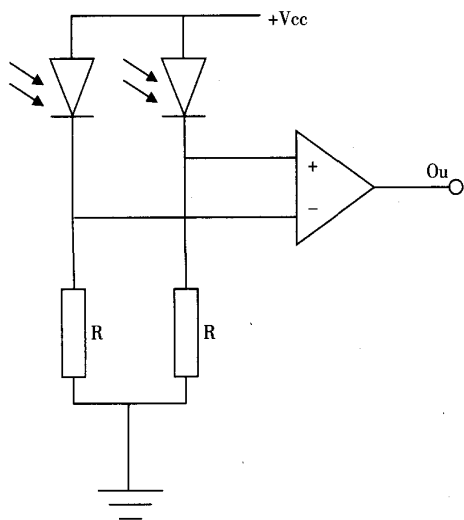


图2 检测比较电路

1.2 双轴机械跟踪定位系统

双轴机械跟踪定位系统的机械部分主要由电池板支架、底座、2根转动轴和直流电机构成,见图3。整个

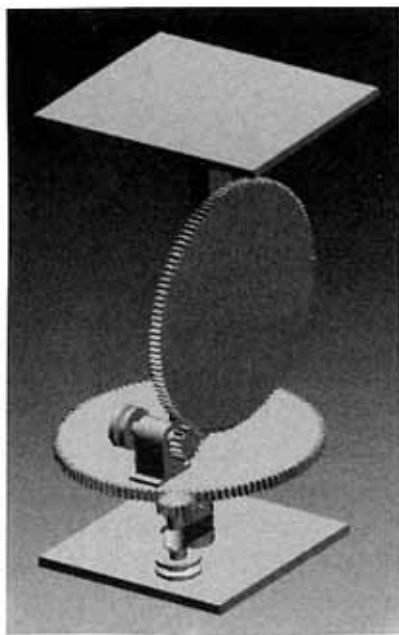


图3 双轴机械跟踪定位系统示意图

电池板及检测装置安装在上部的电池板支架上,光电二极管检测平面和电池板面应平行。设计成双轴机械跟踪定位系统,可同时对方位角和高度角进行跟踪。机械装置由电机驱动,可以使电池板在水平方向上的 360° 和垂直方向上的 $0 \sim 90^\circ$ 之间自由旋转。在转动轴上各固定一较大的齿轮,电机可通过传送带与小齿轮连接,并进行一定的转速比调整,以降低大齿轮转速和电机的调整功率。在2个小齿轮的对称位置上各安装2块小磁铁,在小齿轮旁边适当位置安装一个干簧管(干簧继电器),并调整其位置使小齿轮上的磁铁在经过干簧管时,干簧管能闭合,将此信号送由单片机进行判断,就能检测到转动的角度。单片机送出方位角和高度角的电机正反转控制信号,经2路三级管和继电器分别加在调整方位角和高度角的2个电机上,这样就构成了方位角和高度角的跟踪机构。另外,在2个大齿轮边宜安装一锁定装置,在方位角和高度角没有调整时,该锁定装置通过安装在弹簧上(弹簧的另一端固定在大齿轮的轴心位置)的铁片,锁定齿轮,以防因系统自重和外界因素导致方位角和高度角自行移动。在单片机发出正反转调整信号时,同时也驱动接通电磁阀,拉动该铁片,以解除锁定。

1.3 时钟电路

由于系统要进行一些与时间有关的控制,若使用单片机进行计时,天长日久会引起较大的误差,这就需要使用时钟。因此使用武汉昊昱微电子有限公司生产的串行 I^2C 实时时钟/日历芯片HYM 8563。HYM 8563是一款低功耗CMOS实时时钟/日历芯片,它提供可编程的时钟输出、定时器、报警器、中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据都通过 I^2C 总线接口串行传递。最大总线速度为400 kbits/s,工作电压范围宽:1.0~5.5 V。由于HYM 8563的中断输出及时钟输出均为开漏输出,所以要外接上拉电阻。

HYM 8563内部有16个可寻址的8位并行寄存器,见表1。前2个寄存器用作控制寄存器和状态寄存器,0FH为8定时器,受寄存器(0EH)控制,TD1、TD0用于设定定时器的频率(4 096 Hz、64 Hz、1 Hz或1/60 Hz),TE设定定时器开或关。

表1 HYM 8563 内部寄存器

地址	寄存器名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
00H	控制/状态寄存器 1	TEST	0	STOP	0	TESTC	0	0	0
01H	控制/状态寄存器 2	0	0	0	TL/TP	AF	TF	AIE	TIE
02~08H	时钟(秒到年)计数器	时钟(秒到年)计数器值							
09~0CH	报警寄存器	分、时、日、星期和月报警寄存器值							
0EH	定时器控制寄存器	TE	-	-	-	-	-	TD1	TD0
0FH	定时器倒数寄存器	定时器倒数寄存器值							

注:有关89C52的详细资料与HYM 8563之间的IC通信程序详见该公司网站(<http://www.haoyu-ic.com/>)。

TIE = 1 为定时中断允许控制位, TI/TP = 0 为中断信号低电平/脉冲方式选择, 因此要设 TE = 1, TIE = 1, TI/TP = 0, 设定定时器的频率为 1/60 Hz (即 1 min), 在 OFH 中置入定时间隔. 定时器倒数结束时, 将设置中断申请标志位 TF, 并在脚产生一个低电平作为中断信号 (送到 89C52 的脚引起 89C52 中断). 中断申请标志位 TF 只能用软件清除. 当读定时器时, 返回当前倒计数的数值.

1.4 单片机控制电路

单片机选用低损耗、高性能、CMOS 8 位微处理器 AT89C52^[2], 片内有 8k 字节的可擦写存储器, 4 组 I/O 口. 若要求的存储量较多, 则可改用 STC89 系列高性能单片机.

2 系统电路图与工作原理

2.1 电原理图

整个系统的电原理见图 4, 电源和部分重复的光电检测单元、高度角的三级管和继电器 (和图中方位角的相同) 没有画出. 图中 D0 为置于外部环境中的光电二极管, 通过调整 R27, 可使在外界没有光线时, 单片机 P17 脚检测到低电位, 以判断昼夜. D1 为置于圆柱体中央的光电二极管. 适当调整 R0 和 R1 的值, 使当圆柱体中的光电二极管 D1 在受到光照时运放 A1 能输出高电平 (1), 而 D1 在没有受到光照时输出低电平 (0). 其他各路

也同样处理. K1、K2 为行程开关, 用于检测方位角和高度角的初始位置. 继电器的 2 组触点一组用于控制电机的转动, 另一组同时接通电磁阀, 解除锁定.

2.2 工作原理

图 5 为主程序框图. 开机后, 调用时间校正子程序, 置 HYM 8563 定时器为 20 min, 调用全自动调整子程序, 在开机后的第一次调整时, 如遇阴天, 因尚未存储正确的位置数据, 程序将无法定位, 这时应用人工光源模拟太阳光予以定位. 有了初始数据后, 程序就可自动调整. 然后允许中断请求并选择边沿触发方式, 置 EA = 1 允许总中断. 之后进入待机状态, 以降低功耗.

89C52 在待机状态, 只有复位或中断才能唤醒. 按键产生的电平和 HYM 8563 定时器产生的电平通过 2 个与门连接到 89C52 的脚, 因此, 不论是按键, 还是 HYM 8563 定时器每隔 20 min 产生的中断信号, 都将唤醒 89C52 进入中断处理子程序 (见图 6). 将时间间隔定为 20 min, 既可以保持较高的发电效率又可以防止过于频繁的调整.

在中断处理子程序中, 当光线正常时, 将调用一次自动调整子程序, 在晴天校正成功后, 将小时 (1 ~ 24) 和分 (用 1、2、3 表示 0、20、40 min) 组成一个字节来表示时间, 方位角和高度角合用 2 个字节, 其中水平方位角占 9 位, 高度角占 7 位, 最大可分别表示 512 和 128, 故足以使调整角度达到 10 的精度, 将这 3 个字节存储

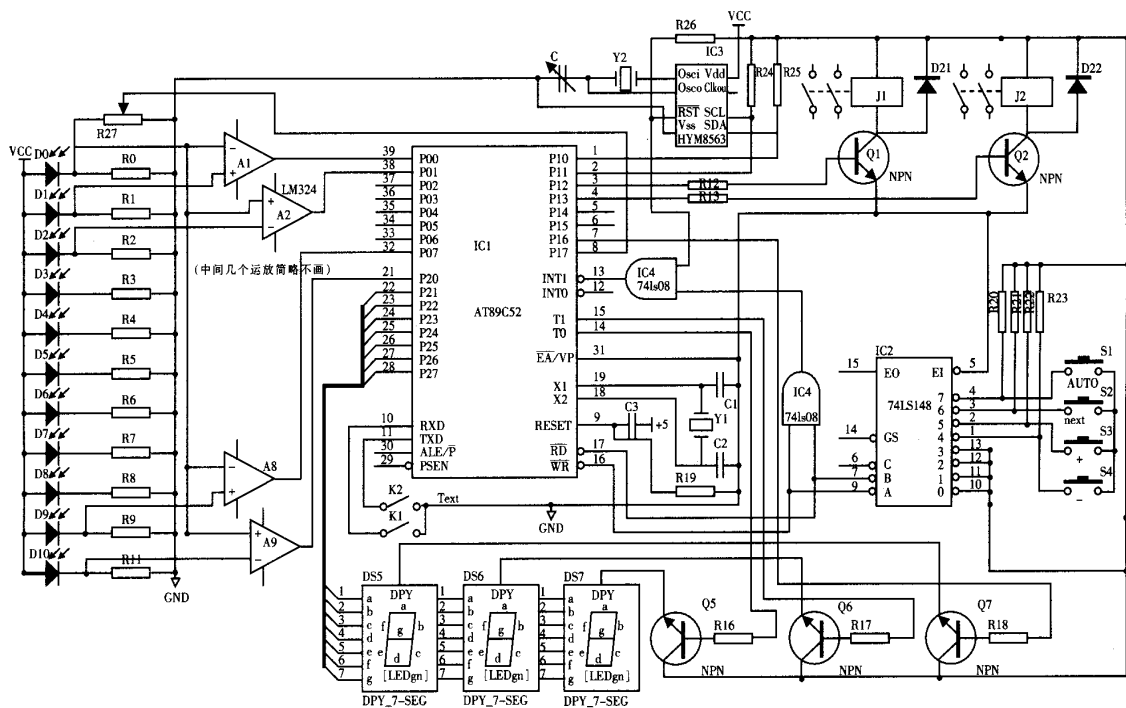


图 4 系统的电原理

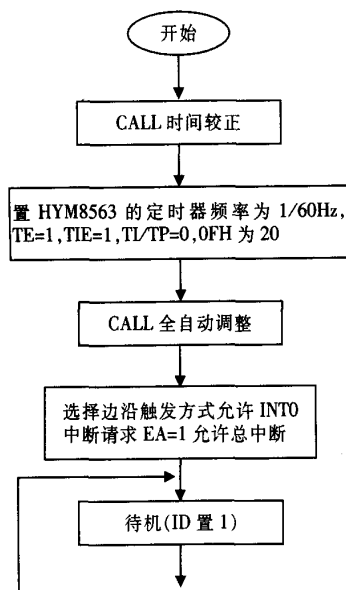


图5 主程序框图

到指定的 89C52 片内 RAM 区中.如遇阴天调整不成功,则不予存储,改为调用前次在同一时间段调整成功时的位置.这样既可以在阴天时,调用已存储的晴天时的太阳位置,也可以在晴天时自动校正,清除因不同季节太阳位置的变化而产生的积累误差.一个校正点要用 3 个字节,若 1 个小时校正 4 个点(间隔 20 min),一天假定调整 14 个小时,则共要用到 126 字节.而 AT89C52 片内有 256 字节 RAM,因此,可视需要将时间间隔改为 10 min.

3 结 论

太阳自动跟踪系统能自动检测昼夜,并应用了太阳辐射与环境亮度的比较,使得该自动跟踪系统的

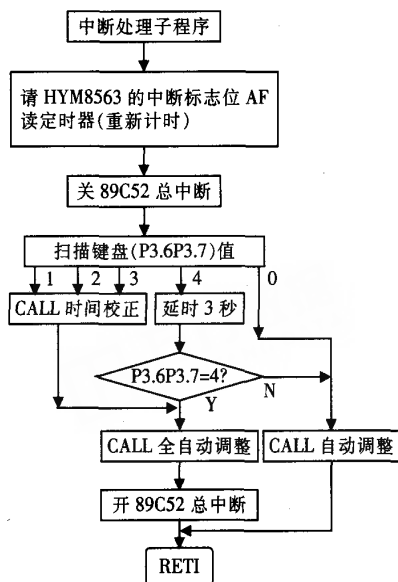


图6 中断处理子程序框图

准确性高、可靠性强,在晴天检测过程中能实时回存正确的时间和角度数据,消除因季节变化而产生的积累误差.在阴天时能自动转动到以前晴天时的位置.即使是在天气变化比较复杂的情况下,系统也能正常工作,提高太阳能的利用效率.如果应用于太阳能电池板,则可从电池板直接获取电能,而无需另外输入能量,本系统也可用于其它太阳能利用装置.

参考文献

- [1] 陈 维,李骥洪.太阳能利用中的跟踪控制方式的研究[J].能源工程,2003(3):18-21.
- [2] 余永权.ATMEL89 系列(MCS-51 兼容)Flash 单片机原理及应用[M].北京:电子工业出版社,2000.
- [3] 王文采.太阳能电池[J].现代物理知识,2003,15(6):3-5.

Design on automatic follow system of low power consumption solar cell based on HYM 8563 and single chip

XUE Jian - guo

(Department of Electronics and Information Engineering, Putian University, Putian 351100, China)

Abstract: Taking single chip as core, by I^2C real-time clock chip HYM 8563 wakes up and enters single chip, builds the automatic control device which makes up of a azimuth and altitude double-axes mechanical follow and orientation system, detects and compares by photodiode. This device enables solar cell panel to keep uprightness with sunlight automatically. Introduces the structure and work principle of this device.

Key words: sun follow; photoelectricity detection; automatic orientation; singlechip; design; HYM8563; 89C52; low power consumption

基于HYM 8563和单片机的低功耗太阳能电池自动跟踪系统的设计

作者: [薛建国, XUE Jian-guo](#)
作者单位: [福建莆田学院, 电子信息工程学系, 福建, 莆田, 351100](#)
刊名: [沈阳工程学院学报 \(自然科学版\)](#)
英文刊名: [JOURNAL OF SHENYANG INSTITUTE OF ENGINEERING \(NATURAL SCIENCE\)](#)
年, 卷(期): 2005, 1(2)
引用次数: 2次

参考文献(3条)

1. [陈维, 李骖洪](#) 太阳能利用中的跟踪控制方式的研究[期刊论文]-[能源工程](#) 2003(3)
2. [余永权](#) AT89C51系列(MCS-51兼容)Flash单片机原理及应用 2000
3. [王文采](#) 太阳能电池[期刊论文]-[现代物理知识](#) 2003(6)

相似文献(2条)

1. 期刊论文 [王志超, 韩东, 徐贵力, 毛建国, 沈垚, WANG Zhi-chao, HAN Dong, XU Gui-li, MAO Jian-guo, SHEN Huan](#) 一种新型太阳跟踪器的设计-[传感器与微系统](#)2009, 28(2)
设计了基于位置敏感探测器(PSD)的太阳跟踪器, 实现对太阳的自动跟踪. 该跟踪器能够适应各种天气, 晴天时启动光电跟踪, 阴天时启动日历跟踪, 能够实现方位角在360° 范围内, 高度角在90° 范围内自动跟踪. 进行了系统误差分析与实验, 实验结果表明: 该方法的跟踪精度在±12°, 视场角度内为0.1°, 各种天气情况下, 跟踪器均能稳定地工作, 能够达到预期的设计性能.
2. 期刊论文 [薛建国, XUE Jian-guo](#) 基于单片机的太阳能电池自动跟踪系统的设计-[长春师范学院学报 \(自然科学版\)](#) 2005, 24(3)

本系统以单片机为核心, 构建了由光电二极管检测和比较, 方位角和高度角双轴机械跟踪定位系统组成的自动控制装置, 设计出一套自动使太阳能电池板保持与太阳光垂直的自动跟踪系统. 在晴天检测时能自动跟踪太阳并实时回存正确数据, 消除因季节变化而产生的积累误差, 在阴天时能自动引用晴天时的位置, 控制精度高, 具有广泛的应用潜力. 实现了追踪太阳的效果, 达到提高发电效率的目的.

引证文献(2条)

1. [戴训江, 晁勤](#) 太阳能单轴跟踪系统的PLC设计[期刊论文]-[可再生能源](#) 2008(03)
2. [戴训江, 晁勤](#) 基于PLC的太阳能跟踪控制系统的设计[期刊论文]-[能源工程](#) 2007(06)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sydlgdzkxxx200502034.aspx

下载时间: 2010年1月10日